Risposte multiple	Teoria	Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4

Analisi Matematica 1 Proff. D. Monticelli		7 novembre 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:

© *I seguenti quesiti e il relativo svolgimento sono coperti da diritto d'autore; pertanto essi non possono essere sfruttati a fini commerciali o di pubblicazione editoriale. Ogni abuso sar perseguito a termini di legge dal titolare del diritto.*

Tutte le risposte devono essere giustificate. Gli esercizi vanno svolti su questi fogli, nello spazio sotto il testo e, in caso di necessità, sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici e telefoni.

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna domanda non risposta, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. L'insieme delle soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione $\arg(iz) = \frac{7\pi}{6}$ è [a] una circonferenza; [b] una retta privata dell'origine; [c] una semiretta contenuta nel IV quadrante; [X] una semiretta contenuta nel II quadrante.

2. Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali. Se $\lim_{n\to+\infty} |a_n| = l \in \mathbb{R}$ allora [a] $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -l$; [b] $\{a_n\}$ è definitivamente di segno costante; [c] se $\{a_n\}$ è strettamente crescente allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$; [X] $\lim_{n\to+\infty} a_n$ può non esistere ma $\{a_n\}$ è limitata.

3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^n}$ [a] diverge a $-\infty$; [b] $= \frac{6}{5}$; [X] $= \frac{6}{7}$; [d] converge a 0.

4. La funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definita $\forall n \in \mathbb{N}$ come $f(n) = 3n + 5$ [a] non può essere invertita perché non è iniettiva; [b] ha inversa definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$; [X] ha inversa che non è definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$; [d] è iniettiva e suriettiva.

5. Dato $A = \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{x^2 - 16} < 1\} \subset \mathbb{R}$, [a] 0 è minorante di A; [b] A non è inferiormente limitato; [c] $\min A = -\sqrt{17}$; [X] $\inf A$ esiste ed è finito.

6. $\lim_{n\to+\infty} n \log \frac{n-9}{n}$ [X] $= -9$; [b] $= -\infty$; [c] non esiste; [d] $= 0$.

ESERCIZI

Esercizio 1. (5 punti) Discutere al variare di $x \in \mathbb{R}$ la convergenza semplice e assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(7x)^n}{n\, 8^n}$$

$a_n = \left(\frac{7x}{8}\right)^n \cdot \frac{1}{n}$

$|a_n| \longrightarrow 0$ se e solo se $\left|\frac{7x}{8}\right| \leq 1$, cioé se e solo se $-\frac{8}{7} \leq x \leq \frac{8}{7}$. Se $x \in (-\infty, -\frac{8}{7}) \cup (\frac{8}{7}, +\infty)$ la serie non converge perché é violata la condizione necessaria di convergenza della serie.

se $x \in \left[-\frac{8}{7}, \frac{8}{7}\right]$

$\sqrt[n]{|a_n|} = \left|\frac{7x}{8}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \longrightarrow \left|\frac{7x}{8}\right|$

Per il criterio della radice, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge se $\left|\frac{7x}{8}\right| < 1$ cioé se $-\frac{8}{7} < x < \frac{8}{7}$. Quindi per il criterio della convergenza assoluta la serie converge (assolutamente e) semplicemente se $x \in \left(-\frac{8}{7}, \frac{8}{7}\right)$.

Per $x = \frac{8}{7}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che é serie armonica divergente

Per $x = -\frac{8}{7}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibnitz, essendo $\frac{1}{n}$

decrescente e $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0^+$

In conclusione la serie:

converge assolutamente e semplicemente se $x \in \left(-\frac{8}{7}, \frac{8}{7}\right)$

converge semplicemente per $x = -\frac{8}{7}$

non converge altrimenti

Esercizio 2. (4 punti) Determinare le soluzioni complesse dell'equazione

$$(z+\bar{z})(z^6+11i)=0$$

in forma algebrica e rappresentarle nel piano di Gauss.

$-11i = 11\, e^{\frac{3}{2}\pi i}$, cioè $|-11i| = 11$, $\arg(-11i) = \frac{3}{2}\pi$

Le soluzioni di $z^6 = -11i$ sono date da

$$z_0 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{\pi}{4}} = \sqrt[6]{11}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt[6]{11}\,\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$z_1 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{7}{12}\pi} = \sqrt[6]{11}\cos\left(\tfrac{7}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{11}\,\mathrm{sen}\left(\tfrac{7}{12}\pi\right)$$

$$z_2 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{11}{12}\pi} = \sqrt[6]{11}\cos\left(\tfrac{11}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{11}\,\mathrm{sen}\left(\tfrac{11}{12}\pi\right)$$

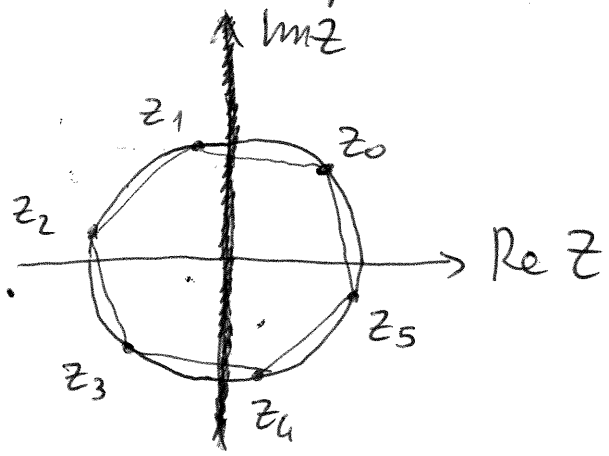
$$z_3 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{5}{4}\pi} = -\sqrt[6]{11}\,\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt[6]{11}\,\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$z_4 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{19}{12}\pi} = \sqrt[6]{11}\cos\left(\tfrac{19}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{11}\,\mathrm{sen}\left(\tfrac{19}{12}\pi\right)$$

$$z_5 = \sqrt[6]{11}\, e^{i\frac{23}{12}\pi} = \sqrt[6]{11}\cos\left(\tfrac{23}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{11}\,\mathrm{sen}\left(\tfrac{23}{12}\pi\right)$$

per la formula di De Moivre

Poiché $z+\bar{z} = 2\,\mathrm{Re}\,z$, le soluzioni di $z+\bar{z}=0$ sono date dai numeri complessi della forma $z = it$, $t \in \mathbb{R}$.



Esercizio 3. (4 punti) Calcolare

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2-n}-\sqrt{n^2+2})\frac{n\log(1+\sin\frac{2}{n^2})}{(e^{\frac{4}{n}}-1)}$$

$e^{\frac{4}{n}}-1 \sim \frac{4}{n}$ per $n\to\infty$

$\log\left(1+\sin\frac{2}{n^2}\right) \sim \sin\frac{2}{n^2} \sim \frac{2}{n^2}$

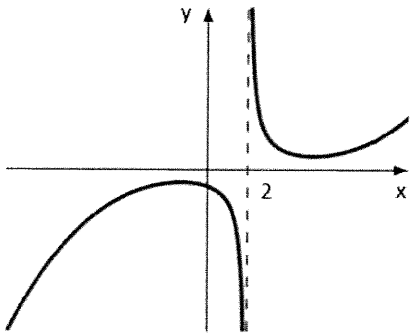
$$\Rightarrow (\sqrt{n^2-n}-\sqrt{n^2+2})\ \frac{n\log(1+\sin\frac{2}{n^2})}{e^{\frac{4}{n}}-1} =$$

$$= \frac{(n^2-n)-(n^2+2)}{\sqrt{n^2-n}+\sqrt{n^2+2}}\ \frac{n\log(1+\sin\frac{2}{n^2})}{e^{\frac{4}{n}}-1} =$$

$$= \frac{-n-2}{n\left(\sqrt{1-\frac{1}{n}}+\sqrt{1+\frac{2}{n^2}}\right)}\cdot \frac{n\log(1+\sin\frac{2}{n^2})}{e^{\frac{4}{n}}-1}$$

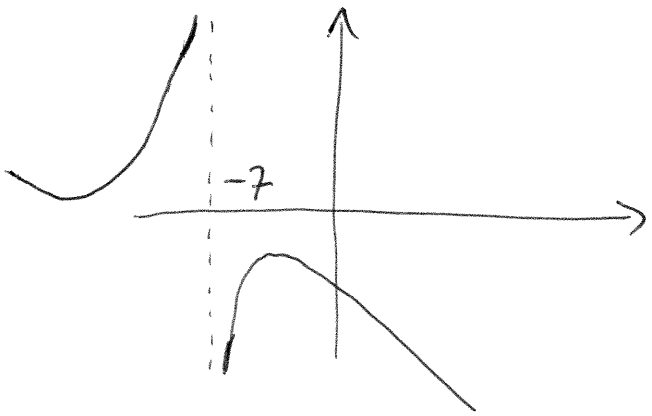
$$\sim -\frac{n}{2n}\ \frac{n\cdot\frac{2}{n^2}}{\frac{4}{n}} \longrightarrow -\frac{1}{4}$$

Esercizio 4. (4 punti) Dato il grafico della funzione f nella figura seguente

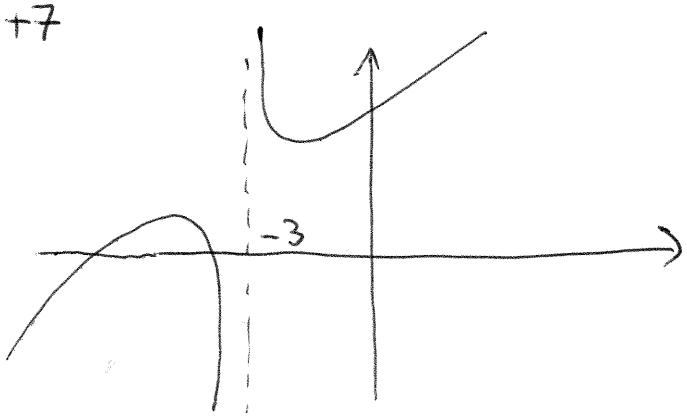


disegnare i grafici di $f(-x-5)$, $f(x+5)+7$, $5-f(|x|)$.

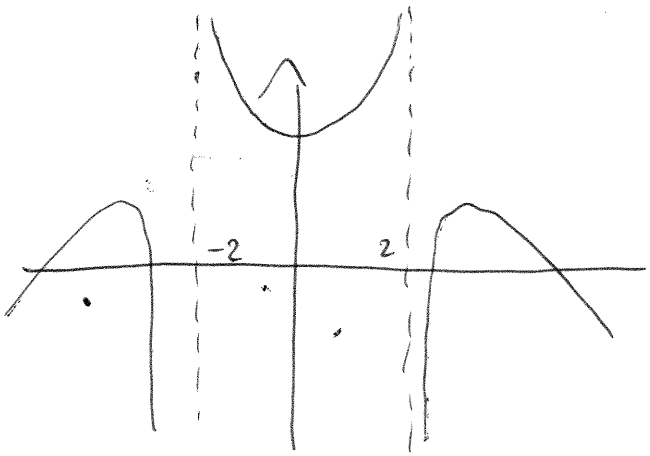
- $f(-x-5)$



- $f(x+5)+7$



- $5-f(|x|)$



Risposte multiple	Teoria	Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4

Analisi Matematica 1 **Prof. D. Monticelli**		**7 novembre 2018**
Cognome:	**Nome:**	**Matricola:**

© *I seguenti quesiti e il relativo svolgimento sono coperti da diritto d'autore; pertanto essi non possono essere sfruttati a fini commerciali o di pubblicazione editoriale. Ogni abuso sar perseguito a termini di legge dal titolare del diritto.*

Tutte le risposte devono essere giustificate. Gli esercizi vanno svolti su questi fogli, nello spazio sotto il testo e, in caso di necessità, sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici e telefoni.

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna domanda non risposta, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. $\lim_{n\to+\infty} n \log \frac{n-7}{n}$ [a] $= 0$; [b] $= -\infty$; [X] $= -7$; [d] non esiste.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$ [a] $= \frac{4}{3}$; [X] $= \frac{4}{5}$; [c] diverge a $+\infty$; [d] converge a 0.

3. L'insieme delle soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione $\arg(iz) = \frac{4\pi}{3}$ è [a] una retta privata dell'origine; [b] una circonferenza; [X] una semiretta contenuta nel II quadrante; [d] una semiretta contenuta nel IV quadrante.

4. Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali. Se $\lim_{n\to+\infty} |a_n| = l \in \mathbb{R}$ allora [a] $\{a_n\}$ è definitivamente di segno costante; [b] se $\{a_n\}$ è strettamente crescente allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$; [c] $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -l$; [X] $\lim_{n\to+\infty} a_n$ può non esistere ma $\{a_n\}$ è limitata.

5. Dato $A = \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{x^2-1} < 3\} \subset \mathbb{R}$, [a] $\max A = \sqrt{10}$; [b] A non è superiormente limitato; [X] $\sup A$ esiste ed è finito; [d] 1 è maggiorante di A.

6. La funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definita $\forall n \in \mathbb{N}$ come $f(n) = 2n+1$ [a] è iniettiva e suriettiva; [b] non può essere invertita perché non è iniettiva; [c] ha inversa definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$; [X] ha inversa che non è definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$.

ESERCIZI

Esercizio 1. (5 punti) Discutere al variare di $x \in \mathbb{R}$ la convergenza semplice e assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n\, 3^n}$$

$a_n = \left(\frac{2x}{3}\right)^n \cdot \frac{1}{n}$

$|a_n| \longrightarrow 0$ se e solo se $\left|\frac{2x}{3}\right| \leq 1$, cioé se e solo se $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$. Se $x \in (-\infty, -\frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$ la serie non converge perché é violata la condizione necessaria di convergenza della serie.

Se $x \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right]$,

$\sqrt[n]{|a_n|} = \left|\frac{2x}{3}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \longrightarrow \left|\frac{2x}{3}\right|$

Per il criterio della radice, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge se $\left|\frac{2x}{3}\right| < 1$ cioé se $-\frac{3}{2} < x < \frac{3}{2}$. Quindi per il criterio della convergenza assoluta la serie converge (assolutamente e) semplicemente se $x \in (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$.

Per $x = \frac{3}{2}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che é serie armonica divergente

Per $x = -\frac{3}{2}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibnitz, essendo $\frac{1}{n}$ decrescente,

$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0^+$

In conclusione la serie:

converge assolutamente e semplicemente per $x \in (-\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$

converge semplicemente per $x = -\frac{3}{2}$

non converge altrimenti

Esercizio 2. (4 punti) Determinare le soluzioni complesse dell'equazione

$$(z+\bar{z})(z^6+3i)=0$$

in forma algebrica e rappresentarle nel piano di Gauss.

$-3i = 3e^{\frac{3}{2}\pi i}$ cioè $|-3i|=3$, $\arg(-3i)=\frac{3}{2}\pi$.

Le soluzioni di $z^6+3i=0$ sono date da

$$z_0 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\pi/4} = \sqrt[6]{3}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt[6]{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\,i$$

$$z_1 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\frac{7}{12}\pi} = \sqrt[6]{3}\cos\left(\tfrac{7}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{3}\sin\left(\tfrac{7}{12}\pi\right)$$

$$z_2 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\frac{11}{12}\pi} = \sqrt[6]{3}\cos\left(\tfrac{11}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{3}\sin\left(\tfrac{11}{12}\pi\right)$$

$$z_3 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\frac{5}{4}\pi} = -\sqrt[6]{3}\,\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt[6]{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\,i$$

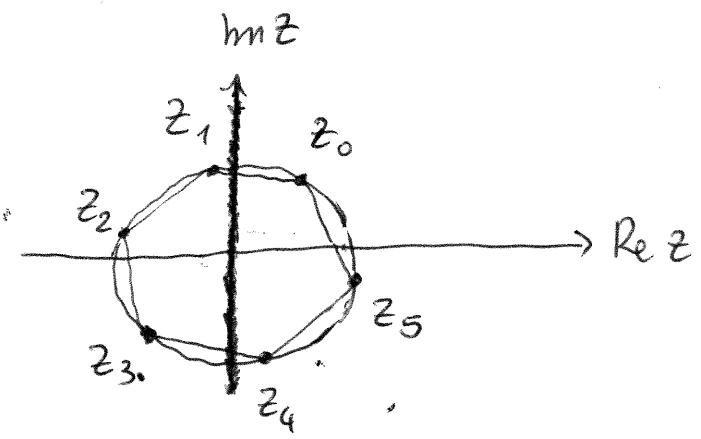
$$z_4 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\frac{19}{12}\pi} = \sqrt[6]{3}\cos\left(\tfrac{19}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{3}\sin\left(\tfrac{19}{12}\pi\right)$$

$$z_5 = \sqrt[6]{3}\, e^{i\frac{23}{12}\pi} = \sqrt[6]{3}\cos\left(\tfrac{23}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{3}\sin\left(\tfrac{23}{12}\pi\right)$$

per la formula di De Moivre

Le soluzioni di $z+\bar{z}=0$ sono date dai numeri complessi della forma $z=it$, $t\in\mathbb{R}$. Infatti

$0=z+\bar{z}=2\,\mathrm{Re}\,z$.



Esercizio 3. (4 punti) Calcolare

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2+1}) \frac{n \log(1+\sin\frac{1}{n^2})}{(e^{\frac{1}{3n}} - 1)}$$

$e^{\frac{1}{3n}} - 1 \sim \frac{1}{3n}$ per $n \to \infty$

$\log(1+\sin\frac{1}{n^2}) \sim \sin\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$ per $n \to \infty$

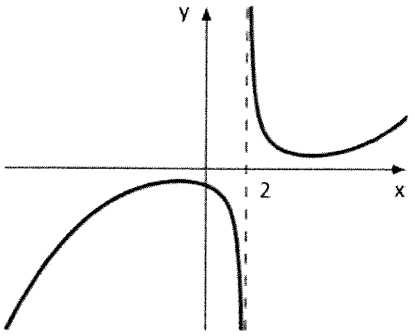
$$\Rightarrow \left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2+1}\right) \frac{n \log(1+\sin\frac{1}{n^2})}{e^{\frac{1}{3n}} - 1} =$$

$$= \frac{(n^2+n) - (n^2+1)}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2+1}} \cdot \frac{n \log(1+\sin\frac{1}{n^2})}{e^{\frac{1}{3n}} - 1}$$

$$= \frac{n-1}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{1}{n^2}}\right)} \frac{n \log(1+\sin\frac{1}{n^2})}{e^{\frac{1}{3n}} - 1}$$

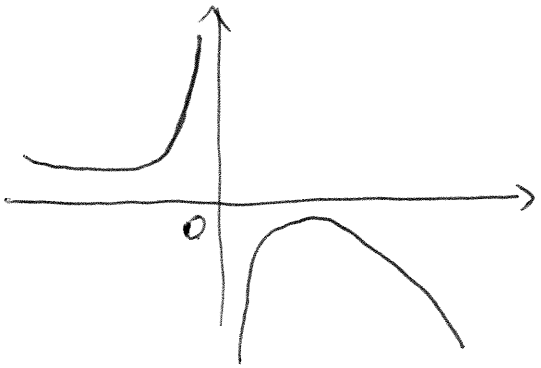
$$\sim \frac{n}{2n} \frac{n \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} \longrightarrow \frac{3}{2}$$

Esercizio 4. (4 punti) Dato il grafico della funzione f nella figura seguente

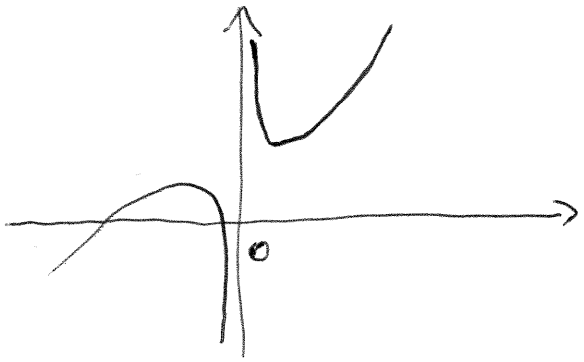


disegnare i grafici di $f(-x+2)$, $f(x+2)+5$, $2-f(|x|)$.

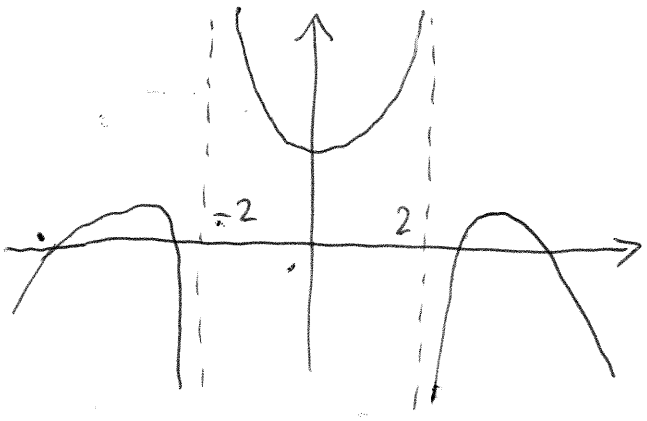
- $f(-x+2)$



- $f(x+2)+5$



- $2-f(|x|)$



Risposte multiple	Teoria	Es. 1	Es. 2	Es. 3	Es. 4

Analisi Matematica 1 Proff. D. Monticelli		7 novembre 2018
Cognome:	Nome:	Matricola:

© *I seguenti quesiti e il relativo svolgimento sono coperti da diritto d'autore; pertanto essi non possono essere sfruttati a fini commerciali o di pubblicazione editoriale. Ogni abuso sar perseguito a termini di legge dal titolare del diritto.*

Tutte le risposte devono essere giustificate. Gli esercizi vanno svolti su questi fogli, nello spazio sotto il testo e, in caso di necessità, sul retro. I fogli di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici e telefoni.

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

- Una ed una sola delle quattro affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
- È consentita una sola correzione per ogni domanda: per annullare una risposta ritenuta errata racchiuderla in un cerchio.
- Punteggio: 1 punto per ciascuna risposta corretta, 0 punti per ciascuna domanda non risposta, -1/4 di punto per ogni risposta errata

1. Dato $A = \{x \in \mathbb{Q} : \sqrt{x^2-4} < 9\} \subset \mathbb{R}$, [X] $\sup A$ esiste ed è finito; [b] $\max A = \sqrt{13}$; [c] A non è superiormente limitato; [d] 1 è maggiorante di A.

2. L'insieme delle soluzioni in $\mathbb{C}$ dell'equazione $\arg(iz) = \frac{\pi}{3}$ è [a] una circonferenza; [X] una semiretta contenuta nel IV quadrante; [c] una semiretta contenuta nel II quadrante; [d] una retta privata dell'origine.

3. $\lim_{n\to+\infty} n \log \frac{n+8}{n}$ [X] $= 8$; [b] $= 0$; [c] non esiste; [d] $= +\infty$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n}$ [X] $= \frac{5}{6}$; [b] converge a 0; [c] diverge a $+\infty$; [d] $= \frac{5}{4}$.

5. La funzione $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definita $\forall n \in \mathbb{N}$ come $f(n) = 5n + 3$ [X] ha inversa che non è definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$; [b] non può essere invertita perché non è iniettiva; [c] ha inversa definita su tutto l'insieme $\mathbb{N}$; [d] è iniettiva e suriettiva.

6. Sia $\{a_n\}$ una successione di numeri reali. Se $\lim_{n\to+\infty} |a_n| = l \in \mathbb{R}$ allora [a] $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -l$; [b] $\{a_n\}$ è definitivamente di segno costante; [c] se $\{a_n\}$ è strettamente crescente allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = l$; [X] $\lim_{n\to+\infty} a_n$ può non esistere ma $\{a_n\}$ è limitata.

ESERCIZI

Esercizio 1. (5 punti) Discutere al variare di $x \in \mathbb{R}$ la convergenza semplice e assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x)^n}{n\, 7^n}$$

$a_n = \left(\frac{5x}{7}\right)^n \frac{1}{n}$

$|a_n| \to 0$ se e sdo se $\left|\frac{5x}{7}\right| \leq 1$, cioé se e sdo se $-\frac{7}{5} \leq x \leq \frac{7}{5}$. Se $x \in (-\infty, -\frac{7}{5}) \cup (\frac{7}{5}, +\infty)$ la serie non converge perché é violata la condizione necessaria di convergenza della serie.

se $x \in \left[-\frac{7}{5}, \frac{7}{5}\right]$

$\sqrt[n]{|a_n|} = \left|\frac{5x}{7}\right| \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \longrightarrow \left|\frac{5x}{7}\right|$

Per il criterio della radice, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge se $\left|\frac{5x}{7}\right| < 1$ cioé se $-\frac{7}{5} < x < \frac{7}{5}$. Quindi per il criterio della convergenza assoluta la serie converge (assolutamente e) semplicemente se $x \in (-\frac{7}{5}, \frac{7}{5})$.

Per $x = \frac{7}{5}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, che é serie armonica divergente

Per $x = -\frac{7}{5}$ la serie diventa $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, che converge per il criterio di Leibnitz, essendo

$\frac{1}{n}$ decrescente e $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0^+$

In conclusione la serie

converge assolutamente e semplicemente per $x \in \left(-\frac{7}{5}, \frac{7}{5}\right)$

converge semplicemente per $x = -\frac{7}{5}$

non converge altrimenti

Esercizio 2. (4 punti) Determinare le soluzioni complesse dell'equazione

$$(z + \bar{z})(z^6 + 7i) = 0$$

in forma algebrica e rappresentarle nel piano di Gauss.

$-7i = 7e^{i\frac{3}{2}\pi}$ cioè $|-7i| = 7$, $\arg(-7i) = \frac{3}{2}\pi$

Le soluzioni di $z^6 = -7i$ sono date da

$$z_0 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\pi/4} = \sqrt[6]{7}\,\frac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt[6]{7}\,\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$z_1 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\frac{7}{12}\pi} = \sqrt[6]{7}\cos\left(\frac{7}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{7}\sin\left(\frac{7}{12}\pi\right)$$

$$z_2 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\frac{11}{12}\pi} = \sqrt[6]{7}\cos\left(\frac{11}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{7}\sin\left(\frac{11}{12}\pi\right)$$

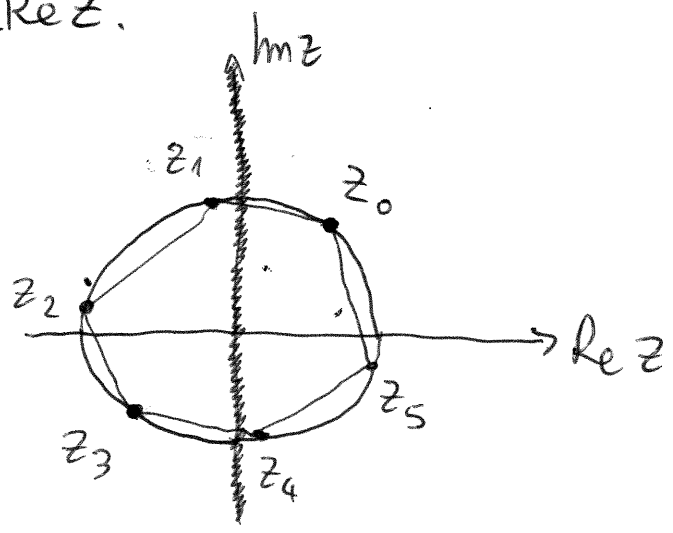
$$z_3 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\frac{5}{4}\pi} = -\sqrt[6]{7}\,\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt[6]{7}\,\frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$z_4 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\frac{19}{12}\pi} = \sqrt[6]{7}\cos\left(\frac{19}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{7}\sin\left(\frac{19}{12}\pi\right)$$

$$z_5 = \sqrt[6]{7}\, e^{i\frac{23}{12}\pi} = \sqrt[6]{7}\cos\left(\frac{23}{12}\pi\right) + i\sqrt[6]{7}\sin\left(\frac{23}{12}\pi\right)$$

per la formula di De Moivre

Le soluzioni di $z + \bar{z} = 0$ sono date dai numeri complessi della forma $z = it$, $t \in \mathbb{R}$, perché vale $0 = z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$.



Esercizio 3. (4 punti) Calcolare

$$\lim_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2+2}) \frac{(e^{\frac{4}{n}} - 1)}{n \log(1 + \sin \frac{2}{n^2})}$$

$e^{\frac{4}{n}} - 1 \sim \frac{1}{4n}$ per $n \to \infty$

$\log\left(1 + \sin \frac{2}{n^2}\right) \sim \sin \frac{2}{n^2} \sim \frac{2}{n^2}$ per $n \to \infty$

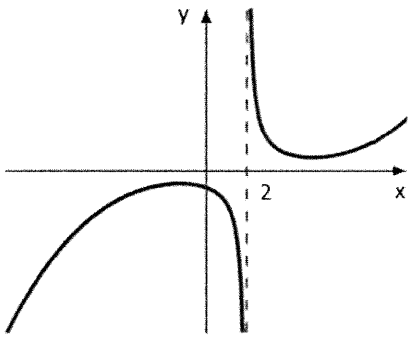
$$\Rightarrow \left(\sqrt{n^2+n} - \sqrt{n^2+2}\right) \frac{e^{\frac{4}{n}} - 1}{n \log\left(1 + \sin \frac{2}{n^2}\right)} =$$

$$= \frac{(n^2+n) - (n^2+2)}{\sqrt{n^2+n} + \sqrt{n^2+2}} \frac{e^{\frac{4}{n}} - 1}{n \log\left(1 + \sin \frac{2}{n^2}\right)}$$

$$= \frac{n-2}{n\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}} + \sqrt{1+\frac{2}{n^2}}\right)} \frac{e^{4/n} - 1}{n \log\left(1 + \sin \frac{2}{n^2}\right)}$$

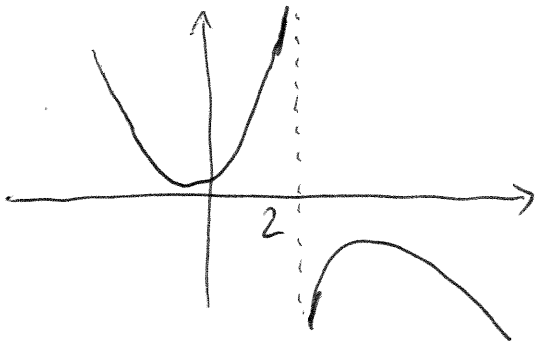
$$\sim \frac{n}{2n} \cdot \frac{\frac{4}{n}}{n \cdot \frac{2}{n^2}} \longrightarrow 1$$

Esercizio 4. (4 punti) Dato il grafico della funzione f nella figura seguente

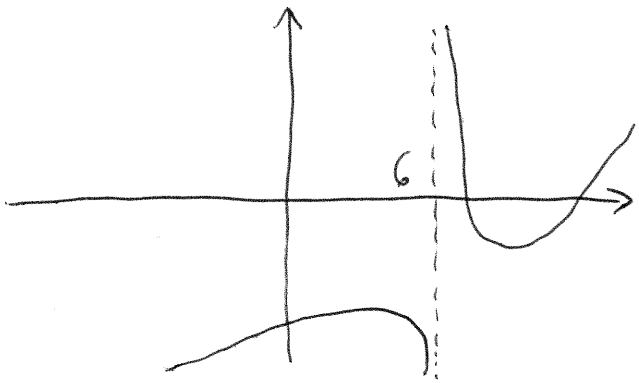


disegnare i grafici di $f(-x+4)$, $f(x-4)-5$, $4-f(|x|)$.

- $f(-x+4)$



- $f(x-4)-5$



$4-f(|x|)$

